OrbitalGuard AI

Полная проектная документация

AEROO SPACE AI COMPETITION • Февраль 2026

Проект	OrbitalGuard AI
Категория	Космическая аналитика / AI / SaaS
Конкурс	AEROO SPACE AI Competition 2026
Дедлайн	28 февраля 2026 года
Версия документа	1.0 — финальная
Дата составления	Февраль 2026

1. Резюме проекта (Executive Summary)

OrbitalGuard AI — это программная платформа предиктивной аналитики и поддержки принятия решений для операторов спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Платформа автоматически обнаруживает потенциальные сближения (conjunctions) между объектами в орбите, оценивает риск столкновения с помощью моделей машинного обучения, формирует конкретные рекомендации по манёврам уклонения и генерирует готовые отчёты для операторов, регуляторов и страховых компаний.

Главная идея

OrbitalGuard AI — это операционная система для управления безопасностью спутников в LEO. Мы не просто собираем данные об объектах в орбите — мы превращаем поток технических предупреждений в понятные, обоснованные и сразу применимые решения.

Целевая аудитория: небольшие и средние операторы (университеты, CubeSat-команды, стартапы, небольшие созвездия), которым недоступны дорогостоящие корпоративные инструменты SSA.

40 000+	**11 000+**	**$2,4 млрд**	**49%**
объектов в LEO	**активных спутников**	**рынок SSA к 2030**	**рост манёвров уклонения**
ESA, 2025	ESA, 2025	Mordor Intelligence	за 2023 год

2. Проблема и рыночная боль

2.1 Перегруженность низкой орбиты: факты

Низкая околоземная орбита (LEO, высота 160–2000 км) переживает беспрецедентный рост трафика. За последние пять лет запуски в LEO увеличились кратно — благодаря коммерческим мегасозвездиям (Starlink, OneWeb, Amazon Kuiper), удешевлению запуска и миниатюризации спутников. Это создаёт нарастающую угрозу столкновений.

Показатель	Значение	Источник
Всего отслеживаемых объектов в LEO	~40 000	ESA Space Environment Report 2025
Из них — активные спутники	~11 000	ESA Space Environment Report 2025
Крупные фрагменты мусора (>10 см)	Отслеживаются регулярно радарными сетями	NASA ODPO
Мелкие частицы (1–10 см)	Оцениваются статистически, ~500 000 штук	NASA ODPO
Микрочастицы (<1 мм)	~120 млн штук, несут прямую угрозу	ESA / NASA оценки
Рост манёвров уклонения Starlink	50 000 манёвров за 6 мес. 2024 года	SSA Market Report 2025
Рост числа инцидентов с уклонением	+49% в 2023 году по сравнению с 2022	LEO Constellation Market Report
Рост страховых премий для LEO-миссий	+39% за последние 2 года	LEO Constellation Market Report

Принципиально важен следующий факт: даже небольшой фрагмент диаметром 1 см, движущийся на скорости ~7–8 км/с, способен вывести из строя активный спутник. При этом столкновение создаёт облако новых фрагментов, которые угрожают другим аппаратам — эффект, известный как «Синдром Кесслера». Именно поэтому управление столкновениями — это не абстрактная задача, а вопрос выживания спутникового бизнеса.

2.2 Три конкретные боли оператора

Боль #1: Перегрузка алертами

По данным ESA, в 2023 году глобальная сеть сенсоров сгенерировала более 35 000 предупреждений о сближениях и 14 000 предупреждений о повторном входе в атмосферу. Оператору небольшого созвездия из 5–10 спутников ежедневно поступают десятки алертов, большинство из которых — «шум». На их проверку уходит время специалистов, которого катастрофически не хватает.

Боль #2: Непрозрачность и сложность обоснования решений

Данные об орбитах поступают из разных источников (USSPACECOM, коммерческие радары, LeoLabs и т.д.) с разной точностью. Оператор не может быстро и наглядно обосновать: почему это сближение опасно? почему выбран именно этот манёвр? Это критично не только для принятия решения, но и для страховой отчётности и регуляторных проверок.

Боль #3: Непропорционально высокая цена ошибки

Стоимость CubeSat — от $50 000 до нескольких миллионов долларов. Стоимость небольшого коммерческого спутника — $5–50 млн. Потеря аппарата означает: утрату инвестиций, репутационный ущерб, возможные претензии страховщиков и регуляторов, а также риск создания нового мусорного облака, угрожающего соседним спутникам.

2.3 Почему малые операторы остаются без защиты

Существующие профессиональные решения (LeoLabs, Kayhan Space и аналоги) ориентированы на крупных операторов с парком в сотни спутников. Их стоимость и сложность интеграции недоступны для:

- университетских миссий и студенческих CubeSat-команд;
- стартапов, только выводящих первые 1–5 спутников;
- небольших коммерческих операторов в сфере ДЗЗ, IoT, связи;
- новых игроков из Азии, Латинской Америки, Африки, выходящих в космос.

Разрыв на рынке очевиден: нет доступного, лёгкого в освоении и объяснимого инструмента именно для этого сегмента. OrbitalGuard AI закрывает этот разрыв.

3. Решение — что делает OrbitalGuard AI

OrbitalGuard AI — это сквозной конвейер от сырых орбитальных данных до готового управленческого решения. Платформа состоит из пяти взаимосвязанных модулей:

3.1 Модуль импорта и нормализации данных

Платформа принимает двухстрочные элементы орбиты (TLE — Two-Line Element sets) из публичных каталогов (Space-Track, USSPACECOM) и нормализует их в единый формат. Для выбранного временного окна (по умолчанию — 3–7 суток) формируется рабочая база орбитальных объектов. В будущем — интеграция с коммерческими радарными данными (LeoLabs API, Spire, ExoAnalytic).

3.2 Модуль распространения орбит (Orbit Propagation)

На основе алгоритма SGP4 (Simplified General Perturbations 4) платформа вычисляет прогнозные траектории объектов на горизонте 3–7 дней. SGP4 — это международный стандарт для расчёта орбит на основе TLE-данных, используемый NASA, ESA и профессиональными операторами по всему миру. Учитываются возмущения от несферичности Земли, атмосферного торможения и лунно-солнечного притяжения.

3.3 Модуль поиска сближений (Conjunction Engine)

Алгоритм автоматически обходит все пары объектов в рабочей базе, вычисляет минимальное расстояние сближения (miss distance), геометрию относительного движения и формирует топ-N наиболее опасных событий. Для каждого события вычисляется набор признаков: расстояние, относительная скорость, неопределённость в орбитах, тип орбиты, история манёвров и другие.

3.4 AI-модуль оценки риска

Это ядро платформы. Модель машинного обучения классифицирует каждое событие сближения по уровню опасности и выдаёт калиброванную оценку вероятности столкновения. Ключевые свойства:

- Обучение на синтетически сгенерированных данных (TLE + контролируемые возмущения), масштабируемое до реальных данных.
- Baseline: градиентный бустинг (XGBoost/LightGBM) или логистическая регрессия с калибровкой вероятностей.
- Объяснимость: SHAP-значения для каждого предсказания — оператор видит, какой признак сколько добавил к оценке риска.

- Снижение шума: модель фильтрует «ложные» алерты, обучившись отличать реальные угрозы от технических артефактов.

3.5 Модуль планирования манёвров

Для каждого опасного события платформа генерирует 3–5 вариантов манёвров уклонения (небольшие изменения скорости — Delta-V), сравнивает их по трём критериям:

- Снижение риска столкновения (цель — максимизировать);
- Расход топлива (цель — минимизировать);
- Потеря целевого времени миссии (цель — минимизировать).

Оператор выбирает вариант исходя из своих ограничений (остаток топлива, окно связи, приоритет миссии). Система выдаёт рекомендацию с обоснованием.

3.6 Модуль авто-отчётности

По каждому событию сближения автоматически генерируется отчёт (PDF/Markdown, 1–2 страницы), содержащий: описание угрозы, оценку риска с объяснением, сравнение вариантов манёвров, рекомендацию и графики расстояния/риска «до и после» манёвра. Отчёт пригоден для страховщиков, регуляторов и внутреннего аудита.

Ценностное предложение (Value Proposition)

OrbitalGuard AI продаёт не 'красивую визуализацию орбит' — он продаёт операционную экономию (часы работы специалистов) и управление риском (снижение вероятности потери спутника). Для небольшого оператора это означает: меньше алертов для анализа, прозрачные решения, документированный след для страховщиков.

4. Почему искусственный интеллект — это ядро, а не украшение

Без ИИ можно вычислить орбиты и найти сближения. ИИ нужен, чтобы сделать результаты реально применимыми в операционной работе. Вот три конкретные задачи, которые решает ИИ в платформе:

4.1 Триаж и фильтрация шума

Поступающий поток алертов содержит от 80 до 95% «ложных тревог» — технических сближений, которые физически не опасны. AI-модель обучается на признаках каждого события (геометрия сближения, неопределённость в орбитах, тип объектов, история, сезонность и др.) и умеет отфильтровывать шум, оставляя оператору только реально требующие внимания события. Это прямая экономия времени специалистов.

4.2 Ранжирование манёвров с учётом ограничений

Задача выбора манёвра — это многокритериальная оптимизация: минимизировать риск, расход топлива и потерю миссионного времени одновременно. AI-модель, получив на вход характеристики манёвра и ограничения оператора, быстро ранжирует сценарии и предсказывает ожидаемое снижение риска. Это заменяет ручную итерацию, которая занимает часы.

4.3 Объяснимость принятых решений

Ключевое отличие OrbitalGuard AI от «чёрного ящика»: система даёт понятное обоснование каждого решения — какой признак насколько повлиял на оценку риска (SHAP feature importance). Это критично для:

- оператора, которому нужно доверять рекомендации;
- жюри конкурса, которое должно понять логику системы;
- страховщиков и регуляторов, которым нужен аудит-след.

4.4 Техническая реализация AI

Уровень	Метод	Статус
Baseline-модель	Логистическая регрессия / Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM)	MVP — готово к реализации
Улучшение	Ранжирующая нейросеть (learning-to-rank)	Опционально при наличии времени
Объяснимость	SHAP values, feature importance	MVP — готово к реализации

Уровень	Метод	Статус
Данные	Синтетические события (TLE + возмущения) → масштабируется на реальные	MVP — синтетика, Production — реальные
Метрики	Precision, Recall, Calibration (Brier Score), ROC AUC	Обязательно для демонстрации жюри

5. Анализ рынка

5.1 Общий контекст: взрывной рост LEO

Глобальный рынок LEO-спутников развивается стремительно и формирует прямой спрос на решения по управлению безопасностью:

Метрика рынка LEO	Значение	Источник
Размер рынка LEO в 2024 году	$14,2 млрд	Global Market Insights, 2025
Прогноз на 2034 год	$48,8 млрд	Global Market Insights, 2025
CAGR 2025–2034	13,2% в год	Global Market Insights, 2025
Активных спутников в LEO (2024)	>7 800	LEO Constellation Market Report
CubeSat — самый быстрорастущий сегмент	CAGR >14%	Grand View Research, 2025
Процент спутников с системами уклонения (2025)	64% от всех LEO	LEO Constellation Market, 2025
Снижение инцидентов при наличии авто-уклонения	-52%	LEO Constellation Market, 2025

5.2 Целевой рынок: Space Situational Awareness (SSA)

Непосредственный рынок OrbitalGuard AI — Space Situational Awareness (SSA) и Space Traffic Management (STM). Это аналитика, отслеживание, предупреждение о столкновениях и координация манёвров:

Метрика SSA-рынка	Значение	Источник
Объём рынка SSA в 2024 году	$1,7–2,03 млрд	Fortune Business Insights / GMI
Прогноз к 2030 году	$2,43 млрд	Mordor Intelligence, 2025
Прогноз к 2032 году	$4,23 млрд	Fortune Business Insights, 2025
CAGR 2025–2030	7,48%	Mordor Intelligence, 2025
Программные решения (software)	$430 млн (2025) → $660 млн (2030)	Mordor Intelligence, 2025

Метрика SSA-рынка	Значение	Источник
Доля сервисного сегмента	64% от всего рынка SSA	Global Market Insights, 2024
Число алертов о сближениях в 2023	>35 000	SSA Market Report 2024
Новых SSA-стартапов к 2024 году	28+	SSA Market, MarketReportsWorld

Ключевой тренд: внедрение ИИ и машинного обучения в SSA — крупнейший технологический вектор рынка. В сентябре 2024 года Anduril Industries объявила о расширении в сферу космической осведомлённости с применением AI-технологий. DARPA разработала систему Agatha для анализа аномального поведения в плотных созвездиях. Интеграция AI — это не опция, это стандарт отрасли.

5.3 TAM / SAM / SOM — оценка адресного рынка

Уровень рынка	Описание	Оценка (2025–2026)
TAM (Total Addressable Market)	Весь рынок SSA + STM + collision avoidance для LEO глобально	$1,7–2 млрд
SAM (Serviceable Addressable Market)	SaaS-решения для малых и средних операторов (CubeSat, ≤50 спутников)	$200–400 млн
SOM (Serviceable Obtainable Market)	Первые клиенты: 50–200 операторов в первые 2 года	$2–10 млн ARR

5.4 Драйверы роста рынка

- Экспоненциальный рост числа спутников в LEO (мегасозвездия Starlink, Kuiper, IRIS²) и пропорциональный рост числа сближений.
- Ужесточение регулирования: ФКС США (FCC), ITU и национальные регуляторы усиливают требования к collision avoidance и deorbit.
- Рост страховых требований: страховщики требуют документальное подтверждение управления рисками.
- Удешевление запуска и CubeSat-революция: всё больше небольших компаний и университетов выходят в космос, нуждаясь в доступных инструментах.
- Государственные инвестиции: NASA выпустила план устойчивости орбиты (2024), ESA расширила сеть SSA-сенсоров.
- AI-зрелость отрасли: рынок готов к AI-powered решениям, что подтверждают инвестиции в LeoLabs ($29 млн раунд в феврале 2024).

6. Целевая аудитория и клиентские персоны

OrbitalGuard AI фокусируется на сегменте, который системно недообслужен существующими игроками: небольшие и средние операторы, для которых корпоративные решения слишком дорогие или слишком сложные.

6.1 Клиентские сегменты (ICP)

Сегмент	Характеристика	Боль	Готовность платить
Университеты и учебные миссии	1–5 CubeSat, команда из студентов и аспирантов	Нет бюджета на дорогие SSA-инструменты, нужна простота	Средняя: $200–500/мес
Стартапы-операторы	5–30 спутников, венчурное финансирование, ранняя стадия	Нужна быстрая интеграция, нет отдела полётных операций	Высокая: $500–2000/мес
Малые коммерческие созвездия	20–100 спутников (ДЗЗ, IoT, связь)	Объём алертов растёт, нужна автоматизация	Высокая: $2000–10 000/мес
Спутниковые интеграторы	Создают спутники для заказчиков, нужны compliance-отчёты	Отчётность для страховщиков и регуляторов	Средняя: по проекту
Новые национальные агентства	Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, первые миссии	Нет собственной SSA-инфраструктуры, ограниченный бюджет	Средняя–высокая: $1000–5000/мес

6.2 Портрет ключевого клиента

Персона: Алихан — технический директор спутникового стартапа

Возраст: 28–40 лет | Компания: 10–50 человек | Флот: 5–20 спутников в LEO

Задача: обеспечить безопасность спутников при минимальном штате операторов. Получает 30–50 алертов в неделю, 90% из которых — ложные. Тратит 10–15 часов в неделю на их ручную проверку. Нет бюджета на корпоративное SSA-решение за $10 000+/мес. Нужна система, которая сама фильтрует шум, объясняет риск и предлагает манёвр с обоснованием для отчёта перед инвесторами и страховщиками.

7. Конкурентный анализ

7.1 Карта конкурентов

Рынок SSA/STM не пуст — и это хороший знак: значит, проблема уже монетизируется. Анализ показывает, что все значимые игроки ориентированы на крупных операторов и/или требуют дорогостоящей аппаратной инфраструктуры.

Компания	Решение	Финансирование	Ограничение для малых операторов	Дифференциатор OrbitalGuard
LeoLabs	Коммерческая радарная сеть + аналитика орбит и collision avoidance	$127–129 млн (4 раунда)	Высокая стоимость, enterprise-ориентация, собственный радар	Только ПО, доступная цена, AI-отчёты
Kayhan Space (Pathfinder)	SaaS-платформа координации и поддержки решений при conjunction-алертах	$12 млн (4 раунда, Techstars, Root Ventures, Initialized Capital)	Сложность интеграции, ориентация на крупные флоты (500+ спутников)	Лёгкость входа, объяснимость, auto-reporting
ESA SOCC / NASA SSA	Государственные службы отслеживания и предупреждения	Государственное финансирование	Публичный каталог без AI-ранжирования и манёвр-планера	AI-фильтрация + рекомендации
Slingshot Aerospace	Данные SSA + аналитика для операторов и правительств	Венчурное финансирование	Фокус на крупных клиентах, compliance-решения	Лёгкость, SaaS для стартапов
OKAPI:Orbits	Вычисление вероятности столкновения, German startup	VC-финансирование	Ограниченная география, нишевое решение	AI-ранжирование, auto-отчёты, SaaS

7.2 Позиционирование OrbitalGuard AI

Ключевые дифференциаторы

1. ДОСТУПНОСТЬ: лёгкий SaaS-продукт, доступный операторам с 1–2 спутниками. Нет требований к собственному железу.

2. AI-РАНЖИРОВАНИЕ: не просто «есть событие» — а «вот топ-3 угрозы и почему именно они, вот лучший манёвр при ваших ограничениях».
3. ОБЪЯСНИМЫЕ ОТЧЁТЫ: автоматические PDF-отчёты для страховщиков, регуляторов и инвесторов с обоснованием каждого решения.
4. ЧЕСТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ: открытые данные + синтетика в MVP → масштабируется до коммерческих источников в production.

8. Бизнес-модель и монетизация

8.1 Основная модель: SaaS-подписка (B2B)

Ключевая модель монетизации — подписка по принципу $/спутник/месяц или $/созвездие/месяц с тиерингом по объёму обрабатываемых событий и глубине аналитики:

Тир	Аудитория	Включено	Ориентировочная цена
Starter	1–5 спутников (университеты, стартапы)	Базовая детекция, топ-10 событий/мес, один отчёт/мес	$200–500/мес
Growth	5–30 спутников (малые коммерческие операторы)	Полная аналитика, AI-ранжирование, манёвр-планер, 5 отчётов/мес	$500–2 000/мес
Professional	30–100 спутников (малые созвездия)	Всё из Growth + API, приоритетная поддержка, неограниченные отчёты	$2 000–10 000/мес
Enterprise	100+ спутников, интеграторы	Кастомизация, SLA, выделенный менеджер, on-prem или private cloud	Индивидуально

8.2 Дополнительные модели (Roadmap)

- Usage-based: оплата за количество обработанных конъюнкций и сгенерированных сценариев манёвров — гибкий вход для нерегулярных пользователей.
- Consulting + лицензия: прямые контракты с первыми клиентами для быстрого получения дохода и референсов.
- Data Marketplace: в перспективе — продажа агрегированных аналитических данных страховщикам, инвестфондам, регуляторам.

8.3 Экономика единицы (Unit Economics — ориентировочно)

Показатель	Значение (оценка)
Средний чек (Starter–Growth)	$500–1 500/мес
CAC (стоимость привлечения клиента)	$1 000–3 000 (через конференции, партнёров, контент)
LTV при churn 10%/год	$5 400–16 200 при ARPU $1 000/мес

Показатель	Значение (оценка)
Gross Margin (SaaS)	70–80% (типично для SaaS без тяжёлой инфраструктуры)
Целевые клиенты в первый год	20–50 операторов
ARR к концу первого года	$120 000 – $900 000

9. Инвесторы: кто финансирует рынок и почему OrbitalGuard AI интересен

9.1 Что уже произошло на рынке: прецеденты привлечения инвестиций

Рынок SSA/STM доказал свою инвестиционную привлекательность. Ведущие компании сектора привлекли значительные раунды:

Компания	Суммарные инвестиции	Последний раунд	Ключевые инвесторы
LeoLabs	$127–129 млн (4 раунда)	$29 млн (февраль 2024, Series B ext.)	Insight Partners, Velvet Sea Ventures, Space Capital, GP Bullhound, Dolby Family Ventures
Kayhan Space	$12 млн (4 раунда)	$7,05 млн Seed (сентябрь 2023)	Techstars, Root Ventures, Initialized Capital, Alumni Ventures
Slingshot Aerospace	Несколько раундов, не раскрыто	Активные инвестиции в 2022–2024	VC-фонды оборонного сектора
Spire Global	Публичная компания (NYSE: SPIR)	IPO 2021 через SPAC	Публичные рынки, институциональные инвесторы

Факт: LeoLabs в феврале 2024 года привлёк дополнительный раунд именно для масштабирования AI-алгоритмов и расширения партнёрских интеграций. Это прямой сигнал: рынок инвестирует в AI-powered SSA-решения прямо сейчас.

9.2 Типичные инвесторы в Space Tech / SSA

Тип инвестора	Примеры	Что ищут
Space-focused VC	Space Capital, Bessemer Venture Partners, Seraphim Capital, Hemisphere Ventures	Фундаментальная космическая инфраструктура, SSA, STM
Deep Tech / Defense VC	AFWERX (USAF), In-Q-Tel, Lockheed Martin Ventures, Boeing HorizonX	Двойное применение (commercial + defense), AI, безопасность орбиты
General Tech VC (early stage)	Initialized Capital, Root Ventures, Techstars (Space Program)	SaaS-метрики, масштабируемость, размер рынка, команда

Тип инвестора	Примеры	Что ищут
Государственные гранты и программы	ESA BIC, NASA SBIR, EU Horizon Europe, SpaceWERX	Инновационность, применимость, соответствие приоритетам агентств

9.3 Что делает OrbitalGuard AI инвестиционно привлекательным

- Большой и растущий рынок: SSA растёт >7% в год, LEO-спутниковый рынок — >13%. Поле деятельности расширяется само по себе.
- Незакрытая ниша: малые операторы — недообслуженный сегмент с реальной болью и готовностью платить.
- SaaS-модель с высокой маржой: 70–80% Gross Margin, предсказуемый рекуррентный доход.
- AI как конкурентный ров: обученная модель накапливает данные и улучшается с каждым клиентом, создавая барьер для входа.
- Регуляторный попутный ветер: ужесточение требований к collision avoidance создаёт принудительный спрос на подобные решения.
- Прецеденты выходов: M&A в секторе (Slingshot приобрела активы, Kayhan Space партнёрилась с Morpheus Space и Benchmark) подтверждают интерес к консолидации.

10. Техническая архитектура

10.1 Обзор архитектуры

OrbitalGuard AI реализован как модульный конвейер обработки данных. Каждый слой независим и может быть заменён или улучшен без изменения остальных:

Слой	Компоненты	Технология (MVP)	Что демонстрирует жюри
Data Layer	Импорт TLE/каталога, кэш, нормализация	Python: requests, json, pandas	Работа с реальными данными
Orbit Propagation	SGP4-пропагация, временные ряды координат	Python: sgp4, poliastro	Понимание физики орбит
Conjunction Engine	Поиск сближений, расчёт miss distance, признаки	scipy, numpy, пространственные алгоритмы	Ядро продукта
AI Risk Model	Классификация/ранжирование, SHAP	scikit-learn, XGBoost, shap	ИИ — не декор, а движок
Maneuver Planner	Генерация Delta-V вариантов, многокритериальное сравнение	numpy/scipy + custom logic	Actionable рекомендации
Reporting	PDF/Markdown авто-отчёт, графики	matplotlib, reportlab / markdown	Объяснимость и ценность
Interface (MVP)	Jupyter notebook или Streamlit	streamlit, ipywidgets	Наглядное демо для жюри

10.2 Технологический стек

Компонент	Технология	Обоснование выбора
Орбитальная механика	Python sgp4, poliastro	Открытые, стандартные, воспроизводимые
Математика и оптимизация	numpy, scipy	Отраслевой стандарт
AI/ML	scikit-learn, XGBoost/LightGBM	Быстрая реализация, интерпретируемость
Объяснимость AI	shap	Стандарт для объяснимых ML-моделей
Данные	pandas	Удобство работы с табличными данными

Компонент	Технология	Обоснование выбора
Визуализация	matplotlib, plotly	Интерактивные графики для демо
Демо-интерфейс	Streamlit	Быстрый прототип без backend-разработки
API (опционально)	FastAPI	REST-интеграция в будущем
Упаковка	requirements.txt, pip, venv	Воспроизводимость запуска

10.3 Источники данных

Источник	Тип данных	Доступ	Применение в MVP
Space-Track (USSPACECOM)	Каталог TLE, все отслеживаемые объекты	Бесплатный аккаунт, API	Основной источник орбит
NASA ODPO (SVS)	Статистика мусора, визуализации	Публичный	Реферальные данные, питч
Синтетические данные	Конъюнкции из TLE + контролируемые возмущения	Генерируются внутри	Обучение AI-модели
Open-source датасеты	SGP4 notebooks, orbital datasets	GitHub, Kaggle	Воспроизводимость ML

11. MVP и дорожная карта развития

11.1 MVP — что делает продукт к 28.02.2026

Определение MVP

Рабочее end-to-end демо: TLE-вход → детекция конъюнкций → AI-оценка риска → рекомендация манёвра → авто-отчёт.

Один режим орбиты, одно временное окно (3–7 дней), один тип манёвра.

Цель: убедить жюри, что система работает и создаёт реальную операционную ценность.

Обязательные компоненты MVP:

1. Загрузка TLE-данных и построение орбитальных прогнозов на 3–7 дней (SGP4).
2. Автоматический поиск и ранжирование потенциальных сближений в окне прогноза.
3. AI-модель риска: бинарная классификация ('опасно' / 'неопасно') с калиброванными вероятностями, обученная на синтетических данных.
4. Модуль манёвров: генерация 3–5 вариантов, сравнение по риску, delta-V и потере миссионного времени.
5. Демо-сценарий: один полный прогон 'до/после манёвра' с графиком дистанции/риска и авто-отчётом.

11.2 Дорожная карта (Roadmap) — после конкурса

Горизонт	Этап	Ключевые функции
Q1–Q2 2026	Beta-запуск	Onboarding первых 5–10 платящих клиентов, SaaS-подписка, API для интеграции
Q3 2026	Product–Market Fit	Интеграция с Space-Track API в real-time, расширенный ML-модуль, feedback loop от клиентов
Q4 2026	Scale & Series A	Подключение коммерческих радарных данных (LeoLabs API), 50+ клиентов, первый ARR $500K+
2027	Platform expansion	Multi-orbit support (MEO, GEO), Fleet Manager для созвездий, Data Marketplace
2028+	Market leadership	Enterprise-контракты, государственные клиенты, международная экспансия

12. Команда и план работы

12.1 Структура команды

Роль	Зона ответственности	Ключевые задачи
AI/ML-инженер (Person A)	Вся AI-часть платформы	Генерация синтетических данных, признаки, обучение модели, SHAP, метрики, доклад по AI
Backend/Orbit-инженер (Person B)	Орбитальная механика + демо	SGP4, поиск конъюнкций, планировщик манёвров, Streamlit-демо, тест сценарий
Product/Business (Person C)	Стратегия + документация	Рынок, конкуренты, бизнес-модель, питч-дек (≤15 слайдов), README, документация, презентация

12.2 Спринт-план (17–28 февраля 2026)

Дата	AI/ML (A)	Backend/Orbit (B)	Product/Biz (C)
17.02	Выбор модели, план синтетики	Скелет проекта, импорт TLE	One-pager: проблема/ценность/ICP
18.02	Генератор синтетических событий + baseline	SGP4 пропагация + грубый поиск конъюнкций	Исследование рынка, конкуренты
19.02	Инженерия признаков, метрики, калибровка	Уточнение поиска, топ-N событий	Бизнес-модель, SaaS-тиры, ценность
20.02	SHAP, объяснимость, отчёт по модели	Манёвр-планер: 3–5 вариантов	Слайды: Problem, Solution, Market
21.02	Интеграция модели в пайплайн	End-to-end демо (до/после)	Слайды: Business model, GTM, Team
22.02	Стресс-тесты, примеры кейсов	Streamlit UI / notebook + графики	Техдоки: архитектура, ограничения
23.02	Результаты и графики для питча	Рефакторинг, стабильный запуск	README, структура репо, скриншоты
24–25.02	Freeze модели, AI-документация	Freeze кода, packaging, demo script	Питч-дек финал (≤15 слайдов), репетиция
26.02	Буфер: правки и финальный просмотр	Буфер: правки и финальный просмотр	Буфер: правки и финальный просмотр
27.02	Полировка: графики, выводы	Полировка: стабильность	Финальная версия презентации
28.02	СДАЧА: тег релиза, README	СДАЧА: финальный прогон демо	СДАЧА: загрузка питча, репо

13. Риски и стратегия их снижения

Риск	Описание	Вероятность	Митигация
Данные	Нет реальных данных о конъюнкциях для обучения	Средняя	MVP на открытых TLE + синтетика. Roadmap: коммерческие данные. Честное раскрытие перед жюри.
AI выглядит декоративно	Жюри не поймёт роль AI	Средняя	Показать метрики (precision/recall/AUC), SHAP-объяснение и impact: −X% ложных алертов, +Y% точность выбора манёвра
Scope слишком велик	Не успеем сделать всё за 11 дней	Высокая	Hard scope: один режим орбиты, одно окно, один тип манёвра. Полировка важнее широты.
Воспроизводимость	Демо не запустится у жюри	Средняя	requirements.txt с фиксированными версиями, одна команда запуска, demo script с ожидаемым output.
Конкурентное давление	Более зрелые решения на рынке	Низкая (для конкурса)	Чёткое позиционирование: мы — для малых операторов, которых крупные игроки не обслуживают.
Regulatory complexity	Регуляторные барьеры для работы с орбитальными данными	Низкая	Работаем только с публичными данными (Space-Track). Compliance не требуется на уровне MVP.

14. Как OrbitalGuard AI закрывает критерии жюри

Критерий	Макс. баллов	Наш подход
Инновационность	20	AI-платформа для сегмента, которого нет у корпоративных игроков. Авто-объяснимые отчёты — новый стандарт для малых операторов.
Применение ИИ	20	AI-модель риска с калиброванными вероятностями, SHAP-объяснимость, влияние на decision-making: -% ложных алертов, +% точность выбора манёвра.
Техническая реализация	20	End-to-end воспроизводимое демо, чистый код, test-сценарий, одна команда запуска, стабильный прогон.
Бизнес-модель	15	Чёткий ICP, SaaS-тиры с ценами, конкурентный анализ, ROI-фрейминг (сэкономленные часы + снижение риска потери спутника).
Документация	10	Структурированный репо (README, docs/, pitch/, mvp/, demo/), описание архитектуры, model card, инструкция запуска.
Презентация	15	5 минут = Проблема → Решение → Как работает → Рынок → Деньги → Почему мы. Без воды, с числами.
ИТОГО	100	

15. Структура репозитория и чек-лист сдачи

15.1 Структура репозитория

Папка / файл	Содержимое
README.md	Что за продукт, для кого, как установить, как воспроизвести демо, структура репо
docs/	Архитектура системы, описание AI-модели (model card), ограничения, как запустить
pitch/	PDF презентации (≤15 слайдов)
mvp/	Весь исходный код + requirements.txt + единая команда запуска
demo/	Пошаговый сценарий демонстрации с ожидаемым результатом каждого шага
models/	Обученные артефакты модели + ноутбук обучения
data/	Синтетический датасет + скрипт генерации

15.2 Чек-лист сдачи

- README охватывает: что такое продукт, для кого, как установить, как запустить демо
- docs/ содержит: описание архитектуры, model card AI, известные ограничения
- pitch/ содержит: финальный PDF, ≤15 слайдов
- mvp/ содержит: чистый код, requirements.txt, одна команда запуска
- demo/ содержит: пошаговый сценарий с ожидаемым output на каждом шаге
- Git-тег релиза создан для финальной версии
- Все члены команды проверили финальное состояние репозитория
- Демо запущено с нуля (чистая среда) и отработало без ошибок

16. Заключение

OrbitalGuard AI — это своевременный, обоснованный и коммерчески жизнеспособный проект на пересечении двух мощных трендов: взрывного роста LEO-спутникового рынка и зрелости AI-технологий для анализа сложных пространственных данных.

Мы не изобретаем проблему — она существует, документирована агентствами ESA и NASA, монетизируется компаниями с сотнями миллионов долларов инвестиций. Мы занимаем незакрытую нишу: доступный, объяснимый, AI-powered инструмент для небольших операторов, которые сегодня вынуждены либо работать вручную, либо платить за решения, созданные не для них.

OrbitalGuard AI превращает поток технических данных о сближениях в понятные, обоснованные и сразу применимые решения. Это не «красивая визуализация орбит» — это операционный инструмент, который экономит время команды, снижает риск потери аппарата и создаёт документированный след для страховщиков и регуляторов.

Итоговые тезисы

✓ Проблема реальна и денежная: $1,7 млрд рынок SSA, растущий >7% в год
✓ AI — ядро системы: фильтрация шума, ранжирование манёвров, объяснимость решений
✓ Нишевое преимущество: малые операторы недообслужены существующими игроками
✓ SaaS-модель: высокая маржа, предсказуемый доход, масштабируемость
✓ Регуляторный попутный ветер: ужесточение требований к collision avoidance = обязательный спрос
✓ Доказанный инвестиционный интерес: $127M+ в LeoLabs, $12M+ в Kayhan Space

17. Список источников

Все данные, цифры и факты в этом документе основаны на следующих первичных и аналитических источниках:

Официальные отчёты и агентства

[1] ESA Space Environment Report 2025 — European Space Agency. Данные об общем числе объектов в LEO (~40 000), числе активных спутников (~11 000), динамике роста орбитального мусора. URL: https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025

[2] ESA Space Environment Report 2024 — European Space Agency. Историческая динамика роста объектов в LEO. URL: https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2024

[3] NASA Orbital Debris Program Office (ODPO) FAQ — NASA. Данные об отслеживаемых фрагментах мусора, категориях размеров (>10 см, 1–10 см, <1 мм), оценках количества неотслеживаемых частиц. URL: https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faq/

[4] NASA SVS Visualization — каталог USSPACECOM / Space-Track. URL: https://svs.gsfc.nasa.gov/5258/

Рыночные исследования — LEO-рынок

[5] Global Market Insights (GMI) — LEO Satellite Market Size Report 2025–2034. Данные: $14,2 млрд в 2024, прогноз $48,8 млрд к 2034, CAGR 13,2%. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/leo-satellite-market

[6] Grand View Research — LEO Satellite Market Report. Данные: $12,64 млрд в 2024, $41,31 млрд к 2033, CAGR 14%. CubeSat CAGR >14%. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/leo-satellite-market-report

[7] MarketReportsWorld — LEO Satellite Constellation Market 2025–2034. Данные: >7 800 активных спутников, 64% LEO-спутников с автономным уклонением (2025), -52% инцидентов, +49% манёвров уклонения в 2023, страховые премии +39%. URL: https://www.marketreportsworld.com/market-reports/leo-satellite-constellation-market-14722821

[8] Research and Markets — Global LEO Satellite Market Forecast 2024–2030. Данные: $14,33 млрд в 2023, $16,17 млрд в 2024, CAGR 13,28%, $34,33 млрд к 2030. URL: https://satellitemarkets.com/market-trends/global-leo-satellite-market-forecast-2024-2030

Рыночные исследования — SSA/STM-рынок

[9] Mordor Intelligence — Space Situational Awareness Systems Market 2025. Данные: $1,69 млрд в 2025, $2,43 млрд к 2030, CAGR 7,48%. Starlink: 50 000 манёвров за 6 мес. 2024. Программный сегмент: $430 млн → $660 млн. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/space-situational-awareness-systems-market

[10] Fortune Business Insights — Space Situational Awareness Market 2025–2032. Данные: $1,97 млрд в 2024, $4,23 млрд к 2032, CAGR 9,6%. URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/space-situational-awareness-ssa-market-105446

[11] Global Market Insights — Space Situational Awareness Market 2025–2034. Данные: $1,7 млрд в 2024, CAGR 5,1%, 64% доля сервисного сегмента. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/space-situational-awareness-market

[12] MarketReportsWorld — SSA Market 2024. Данные: >35 000 collision alerts в 2023, 28+ SSA-стартапов к 2024, 5,3 млн сервисных вызовов подписочных платформ (2023–2024). URL: https://www.marketreportsworld.com/market-reports/space-situational-awareness-ssa-market-14717835

[13] ResearchNester — Space Situational Awareness Market 2025–2037. Данные: $1,7 млрд в 2024, $3,1 млрд к 2037, CAGR 4,7%. URL: https://www.researchnester.com/reports/space-situational-awareness-market/6971

Конкуренты и инвестиции

[14] LeoLabs — официальный сайт. Коммерческая радарная сеть, Orbital Intelligence платформа, Collision Avoidance-сервис. URL: https://leolabs.space/

[15] SpaceWatch.Global — LeoLabs Raises Additional Funds (февраль 2024). Данные: $29 млн раунд, инвесторы GP Bullhound, Dolby Family Ventures, Insight Partners. URL: https://spacewatch.global/2024/02/leolabs-raises-funding-to-deliver-space-operations-insights/

[16] PitchBook — LeoLabs Company Profile. Данные: $127 млн суммарно, 31 инвестор. URL: https://pitchbook.com/profiles/company/170948-80

[17] Kayhan Space — официальный сайт. Pathfinder SaaS-платформа для collision avoidance. URL: https://kayhan.space/

[18] Tracxn — Kayhan Space Funding Rounds 2025. Данные: $12 млн суммарно (4 раунда), Techstars, Root Ventures, Initialized Capital. Последний раунд $7,05 млн Seed, сентябрь 2023. URL: https://tracxn.com/d/companies/kayhan-space/

[19] Space Capital — Kayhan Space Portfolio. Стратегический обзор SSA-рынка. URL: https://www.spacecapital.com/portfolio/kayhan-space

[20] SatNews — 10 Smallsat Startups to Watch in 2023. Данные: Kayhan Space обслуживает 500+ коммерческих спутников более чем у 10 операторов. URL: https://interactive.satellitetoday.com/via/articles/10-smallsat-startups-to-watch-in-2023

Дополнительные источники

[21] Breaking Defense — Kayhan Space: Building Momentum and DoD Interest with Collision Avoidance Software (2022). URL: https://breakingdefense.com/2022/10/kayhan-space-building-momentum-and-dod-interest-with-collision-avoidance-software/

[22] GlobalGrowthInsights — LEO Satellite Market 2026–2035. Данные: 48% производителей сообщают о росте затрат на collision avoidance technology; 60% LEO-спутников подвержены риску столкновения. URL: https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/leo-satellite-market-102403

[23] GlobeNewsWire — Space Debris Monitoring and Removal Market 2025–2033. Данные: $1,05 млрд в 2024, $2,05 млрд к 2033, CAGR 7,8%. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/07/25/3121670/28124/en/Space-Debris-Monitoring-and-Removal-Market-Trends-Analysis-Report-2025-2033.html